

4-Programación lineal

¿Á

bjbjûôûõ

$\text{TM}\ddot{Y}M\backslash\text{TM}\ddot{Y}M\backslash_{\zeta}V$

ÿÿÿÿ

Đz¿5yÕØ

ciones se expresan como intervalos.

Dos inecuaciones son equivalentes cuando tienen la misma solución.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:

Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.

Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente. En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido de la desigualdad.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

Inecuaciones lineales con dos incógnitas

Una inecuación lineal o de primer grado con dos incógnitas es una desigualdad algebraica de los siguientes tipos:

donde a y b son números reales llamados coeficientes y c número real llama término independiente.

Resolución de inecuaciones de dos incógnitas

Seguimos los siguientes pasos:

- Representamos la recta.
- Comprobamos con puntos a ambos lados de la recta para ver cual cumple la inecuación.

Ejemplo:

Representamos la recta

Probamos los puntos $(0, -1)$ y $(0, -3)$:

es solución.

no es solución.

Las soluciones están por arriba de la recta (parte sombreada) y la línea es discontinua por que el signo es $<$.

Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas

Un sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas es un conjunto de n inecuaciones de primer grado de la forma indicada donde a_i y b_i son números reales llamados coeficientes y c_i son números reales llamados términos independientes.

La solución de un sistema de inecuaciones está formado por las soluciones que verifican a la vez todas las inecuaciones. Al conjunto de soluciones se le llama región factible.

Las soluciones pueden ser:

Acotada: Es el conjunto de soluciones que está delimitado en todas sus direcciones.

No Acotada: Es el conjunto de soluciones que no está delimitado en alguna de sus direcciones.

Resolución de sistemas de inecuaciones de dos incógnitas

- Representamos las rectas.

- Nos quedamos con el conjunto de soluciones que verifican a la vez todas las rectas.

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

Probamos los puntos $(2, 0)$ y $(0, 0)$:

Probamos los puntos $(4, 0)$ y $(0, 0)$:

no solución.

La solución es la parte sombreada más oscura de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta

ya que tiene el signo $<$

, ni la recta

y por eso aparece con línea discontinua.

Programación lineal

La programación lineal es un conjunto de técnicas que nos permiten optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal de varias variables llamada función objetivo, que esta sujeta a una serie de restricciones expresadas por medio de ecuaciones o inecuaciones lineales.

Función objetivo de la forma:

Restricciones o condiciones:

Región factible: es la solución del sistema de ecuaciones dado por las condiciones o restricciones. La región factible puede ser acotada o no acotada. Entre los puntos de la región factible se encontrará si existe la solución del problema la solución óptima.

Solución óptima: conjunto de valores que verifican todas las restricciones y optimizan la función objetivo:

- Una solución: que se encontrará en uno de los vértices de la región factible.
- Infinitas soluciones: si se alcanza el valor óptimo en dos de los vértices de la región factible, entonces también son soluciones todos los puntos del segmento que une dichos vértices.
- Ninguna solución.

Resolución analítica

- Hacemos una tabla en la que determinamos las variables, escribimos las restricciones y determinamos la función objetivo.
- Representamos gráficamente la región factible y encontramos los vértices que serán las intersecciones de las rectas fronteras.
- Calculamos el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices de la región factible y determinamos el que la optimiza, el mayor para maximizarla y el menor para minimizarla.

Al aplicar este método podemos tener los siguientes resultados:

- Si la región factible esta acotada: Solución única o infinitas soluciones (recta que une dos vértices de la región factible con mismo valor en la función objetivo).
- Si la región factible no esta acotada: Existe la posibilidad de que no haya soluciones óptimas.

Ejemplo: Maximiza y minimiza la función

EMBED Equation.2

con las siguientes restricciones:

Representamos la región factible y encontramos los vértices de las rectas fronteras

Calculamos el valor de la función objeto para las soluciones óptimas.

EMBED PBrush

La solución que maximiza la función objetivo es (2, 1) y la que lo minimiza es (0, 1/3).

Resolución gráfica

- Representamos la recta beneficio nulo
, que corresponde a la función objetivo de valor cero. Y se representan las rectas paralelas a que pasen por los vértices de la región factible. Estas líneas se llaman líneas de nivel.

- Teniendo en cuenta el signo de c_2 de la función objetivo, tenemos los siguientes casos:

Si $c_2 > 0$: El valor máximo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene mayor ordenada en el origen.

El valor mínimo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene menor ordenada en el origen.

Si $c_2 < 0$: El valor máximo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene menor ordenada en el origen.

El valor mínimo, si existe, se alcanza en el vértice cuya línea de nivel tiene mayor ordenada en el origen.

- Nos podemos encontrar los siguientes casos:

Acotada

Máx. C y Min D

Máx. Múltiple y Min. D

No Acotada Superiormente

Máx Sin solución / Min. A

Max sin solución / Min. múltiple.

No Acotada superiormente.

Max. Sin solución / Min. A

Representa las siguientes regiones del plano:

EMBED Equation.2

Determina gráficamente la región factible:

Determina gráficamente la región factible y calcula los vértices:

(PAEG junio-2014). Considera el problema de programación lineal:

Minimiza la función

sujeta a las siguientes restricciones:

Dibuja la región factible.

Determina los vértices de la región factible.

Indica la solución óptima del problema dado y su valor.

(PAEG junio-2014). Una empresa gasta un total de 1250 euros para que sus 10 empleados realicen un curso de formación. Establece tres cuantías según los niveles de formación: grado 1, grado 2 y grado 3. La empresa concede 80 euros a cada empleado que realice el de grado 1, 150 euros a cada empleado del grado 2 y 200 euros a cada empleado del grado 3. La cantidad total que la empresa gasta en el curso de formación de grado 1 es igual a la que invierte en el curso de formación de grado 3.

Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita averiguar cuántos empleados van a realizar el curso de formación de grado 1, cuántos el de grado 2 y cuántos el de grado 3.

Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

(PAEG junio-2013). Considera el problema de programación lineal:

Maximiza la función

(PAEG junio-2013). Para recaudar dinero para el viaje de fin de curso, unos estudiantes han vendido camisetas, bufandas y gorras a 10, 5 y 7 euros respectivamente. Han recaudado en total 2980 euros. El número total de prendas vendidas ha sido 380. El número de camisetas vendidas fue el doble del número de gorras vendidas.

Plantea el sistema que nos permita obtener el número de camisetas, bufandas y gorras que se vendieron.

(PAEG junio-2013). Una empresa produce tres tipos de bicicletas: de montaña, de paseo y estáticas. Para su fabricación cada bicicleta necesita piezas de acero, aluminio y fibra de carbono en las cantidades que se indican en la tabla siguiente:

Bicicletas de montaña

Bicicleta de paseo

Bicicleta estática

Piezas de acero

Piezas de aluminio

Piezas de fibra de carbono

Si se dispone de 9 piezas de acero, 28 piezas de aluminio y 34 piezas de fibra de carbono:

Plantea el sistema que nos permita obtener el número de bicicletas de cada tipo que se podrán fabricar utilizando todas las piezas.

(PAEG septiembre-2013). Considera el problema de programación lineal:

EMBED Equation.2

sujeta a las siguientes restricciones:

Dibuja la región factible.

Determina los vértices de la región factible.

Indica la solución óptima del problema dado y su valor.

(PAEG septiembre-2013). En un departamento de una empresa internacional trabajan 18 personas de tres nacionalidades: franceses, ingleses y alemanes. El número de empleados franceses es igual al doble del número que resulta al sumar el número de ingleses y alemanes. Y el número de alemanes es el doble del número de ingleses.

Plantea el sistema que permita obtener el número de trabajadores de cada nacionalidad.

Resuelve el problema planteado en el apartado anterior.

(PAEG septiembre-2013). Una floristería elabora, para el día de la madre, tres tipos de centros florales: tipo I, tipo II y tipo III, que llevan margaritas, gerberas y liliuns, en las siguientes cantidades:

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Margaritas

Gerberas

Liliums

Si se dispone de 100 margaritas, 125 gerberas y 75 liliums:

Plantea el sistema que permita averiguar cuántos centros florales de cada tipo se podrán elaborar utilizando todas las flores disponibles.

Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

(PAEG Reserva 1-2013). Tres amigos van juntos a una papelería. Luis compra 3 cuadernos, 2 carpetas y 4 bolígrafos y paga 29 euros. Carmen compra 4 carpetas y 6 bolígrafos y tiene que pagar 38 euros. Pedro gasta 39 euros en comprar 5 cuadernos y 3 carpetas.

Plantea el sistema que permita averiguar el precio de cada cuaderno, carpeta y bolígrafo.

(PAEG Reserva 1-2013). Una empresa tiene 160 kilos de arroz de Calasparra y 60 tarros de 2 gramos de azafrán de La Mancha. Desea elaborar dos tipos de lotes para regalo con dichos productos: lotes de tipo A formados por tres kilos de arroz y dos tarros de azafrán, que venderá a 50 euros; lotes de tipo B formados por 5 kilos de arroz y un tarro de azafrán que venderá a 30 euros.

Plantea el problema de programación lineal que permita averiguar cuantos lotes de cada tipo debería preparar la empresa para obtener la mayor cantidad de dinero posible.

Dibuja la región factible y determina los vértices.

Calcula la solución óptima del problema.

(PAEG Reserva 2-2013). Una empresa tiene delegaciones en Albacete, Cuenca y Toledo. La empresa tiene 24 empleados en total. El número de empleados en la delegación de Albacete es igual a la suma de los empleados en Cuenca y Toledo. Y el número de empleados en Cuenca es el triple del número de empleados en Toledo.

Plantea el sistema de ecuaciones que nos permita calcular el número de empleados en cada delegación.

(PAEG Reserva 2-2013). Considera el problema de programación lineal:

Maximiza la función

EMBED Equation.2

sujeta a las siguientes restricciones:

Dibuja la región factible.

Determina los vértices de la región factible.

Indica la solución óptima del problema dado y su valor.

(PAEG Reserva 2-2013). Una ONG solicita un médico, un enfermero y un maestro como voluntarios en un campo de trabajo. En total se presentan 200 voluntarios. Se sabe que el

número de maestros que se presentan es igual a la suma del número de médicos más el doble del número de enfermeros voluntarios. Y el número de médicos voluntarios es la quinta parte del número de maestros.

Plantea el sistema que permita averiguar el número de médicos, enfermeros y maestros que se presentan como voluntarios.

(PAEG junio-2012). Una empresa tiene 3000 bolsas de ajo morado de Las Pedroñeras y 2000 botellas de aceite de oliva de Los Montes de Toledo. Desea elaborar dos tipos de lotes para regalo con dichos productos: lotes de tipo A formados por tres bolsas de ajos y una botella de aceite de oliva, que venderá a 50 euros; lotes de tipo B formados por una bolsa de ajos y dos botellas de aceite de oliva que venderá a 80 euros.

¿Cuántos lotes de cada tipo deberá preparar para obtener la mayor cantidad de dinero?.

(PAEG junio-2012). Una empresa fabrica tres modelos de lavadoras: A, B y C. Para fabricar el modelo A se necesitan 3 horas de trabajo en la unidad de montaje, 2 horas en la unidad de acabado y 1 hora en la unidad de comprobación. Para fabricar el modelo B se necesitan 4 horas de trabajo en la unidad de montaje, 2 horas en la unidad de acabado y 1 hora en la unidad de comprobación. Para fabricar el modelo C se necesitan 2 horas de trabajo en la unidad de montaje, 1 hora de trabajo en la unidad de acabado y 1 hora en la unidad de comprobación. Sabiendo que se han empleado 430 horas en la unidad de montaje, 240 horas en la unidad de acabado y 150 horas en la unidad de comprobación. Se pide:

Plantea el sistema que permita saber cuántas lavadoras de cada modelo se han fabricado.

Resuelve el sistema planteado.

(PAEG septiembre-2012). Queremos realizar una inversión en dos tipos de acciones con las siguientes condiciones: Lo invertido en las acciones de tipo A no puede superar los 10000 euros. Lo invertido en las acciones de tipo B no puede superar los 8000 euros. La suma de la cantidad invertida en A y de la cantidad invertida en B no puede exceder de 15000 euros. La rentabilidad esperada para las acciones de tipo A es del 1 % y la esperada para la acciones de tipo B es del 5 %.

Determina la cantidad que debemos invertir en cada uno de los dos tipos de acciones para que, con las condiciones expuestas, el beneficio sea máximo.

(PAEG septiembre-2012). Un grupo de estudiantes para financiar su viaje de fin de curso vende para el día de San Valentín claveles amarillos, blancos y rojos, por un importe de 1, 2 y 3 euros respectivamente. Han vendido 900 claveles en total y han recaudado 1600 euros. Siendo el número de claveles blancos vendidos la mitad del total de rojos y amarillos.

Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones que permita saber cuántos claveles de cada color han vendido.

Resuelve el sistema planteado en el apartado anterior.

(PAEG septiembre-2012). Una compañía de autobuses oferta viajes a tres destinos diferentes: Roma, París y Lisboa. La compañía dispone de 30 autobuses. El número de autobuses que van a París es el doble de la suma de los que van a Roma y a Lisboa. Y el número de autobuses que van a Lisboa es la cuarta parte del número total de autobuses que van a Roma

y a París.

Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones que permita obtener el número de autobuses que van a Roma, París y Lisboa respectivamente.

(PAEG reserva 1-2012). Una empresa tiene 150 quesos manchegos y 100 botes de berenjenas de Almagro. Desea elaborar dos tipos de lotes para regalo con dichos productos: lotes de tipo A formados por tres quesos y un bote de berenjenas, que venderá a 200 euros; lotes de tipo B formados por un queso manchego y dos botes de berenjenas que venderá a 100 euros.

(PAEG reserva 2-2012). En una escuela se quiere preparar una excursión para 220 alumnos. La empresa de transportes con la que han hablado tiene 4 autobuses de 40 plazas y 3 de 60 plazas. El alquiler de un autobús grande cuesta 800 euros y el de uno pequeño 600 euros.

Calcula cuántos autobuses de cada tipo hay que utilizar para que la excursión resulte lo más económica posible para la escuela.

(PAEG reserva 2-2012). Una empresa ha vendido por Internet 105 libros electrónicos en un mes. Se dispone de tres modelos A, B y C, cuyos precios son 150

€ el número de libros electrónicos vendidos de cada modelo.

(PAEG junio-2011). Queremos invertir una cantidad de dinero en dos tipos de acciones y queremos que: la cantidad invertida en las acciones de tipo A no puede superar los 10000 euros, la cantidad invertida en acciones de tipo B no puede superar los 12000 euros y la suma de las cantidades invertidas no pueden exceder de 15000 euros. El interés anual estimado por las acciones de tipo A es del 10 % y el ofrecido por las acciones de tipo B es del 11 %.

Dibuja la región factible.

Determina las cantidades que debe invertir en cada uno de los tipos para que el beneficio sea lo mayor posible.

(PAEG septiembre-2011). Una empresa tiene 1800 botellas de vino de La Mancha y 1600 botellas de vino de Valdepeñas. Desea elaborar dos tipos de lotes para regalo con dichas botellas: lotes de tipo A formados por tres botellas de La Mancha y una de Valdepeñas, que venderá a 70 euros; lotes de tipo B formados por una botella de La Mancha y dos de Valdepeñas que venderá a 50 euros.

¿Cuántos lotes de cada tipo deberá de preparar para obtener la mayor cantidad de dinero?

(PAEG septiembre-2011). La Asociación de Padres y de Madres de un IES compra 170 pen drives a tres proveedores diferentes a 6,10; 6,20 y 6,30 euros cada pen drive. La factura total asciende a 1051 euros. Sabiendo que al segundo proveedor le compran el doble del número de unidades que al primero, se pide:

Plantea un sistema de ecuaciones que responda a las condiciones del enunciado.

Determina el número de unidades compradas a cada proveedor.

(PAEG reserva 1-2011). Queremos realizar una inversión en dos entidades bancarias con las siguientes condiciones: La cantidad “x” depositada en la entidad A no puede superar los 1200 euros. La cantidad “y” depositada en la entidad B no puede superar los 800 euros. La suma de

la cantidad depositada en A y de la cantidad depositada en B no puede exceder de 1600 euros. El interés anual ofrecido por la entidad A es del 3,5 % y el ofrecido por la entidad B es del 3,75 %.

Determina las cantidades que debe depositar en cada una de las entidades para que, en las condiciones expuestas, el beneficio sea lo mayor posible.

La suma de tres números “x”, “y”, “z”.

(PAEG reserva 2-2011). Las restricciones impuestas por la CEE obligan a cierta empresa a producir como máximo 1000 toneladas de uva tinta y 2000 toneladas de uva blanca, además, en total, la producción de estas dos variedades no pueden pasar de las 2500 toneladas. Si el precio de la uva tinta es de 2 euros/kg y el precio de la blanca es de 1.5 euros/kg.

Determina cuántos kilos de cada variedad debe producir para que el beneficio sea máximo.

(PAEG junio-2013) Andalucía. Un fabricante de tapices dispone de 500 kg de hilo de seda, 400 kg de hilo de plata y 225 kg de hilo de oro. Desea fabricar dos tipos de tapices: A y B. Para los del tipo A se necesita 1 kg de hilo de seda y 2 kg de hilo de

úôëßÙÐÙÐÃ°ÐÙ¶ÙÐÃ°@Ù¤ô‘...¤ô}¶¶j}°æ[

h.HÐ

jß_™T

EHÂÿU

j\$_™T

ÿ4Ö

kd<

kdj

kd0

öiaëÓÇiaëÁ,Á,Á¬Á,Á¬Á¤”%o...öuiæbViæÁ

EHöÿU

jgÆªW

EHäÿU

kdÁ

kd2

öiÜÐöiÊÂ¾¾«ÂiöiŽ,öiviÂ¾4i_Â¾¾X¾4

j?ÈªW

jëÇªW

jöÆªW

j...ÆªW

óëçÜÔêÎÇ³⁄₄μªμ šŠ~ ÎtdtWtQH

jé3

h.HÐ

EH¹⁄₄ÿU

jÙç²W

kd±2

ÿ4Ö

kdL3

õïæõïÚïæõïÚÐÊ°Ð°Ð°Ð°Ð²¬£Ð¬Ð~Ž~^nb~

EHÎÿU

kd7

kdÎ6

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kd¥:

õðêàêÍÁàê¹μªç¹~àê...yàêmê¹μ]S¹μ

jTB

EHöÿU

j°\$°W

j...\$°W

jp=

jä"°W

jP;

h.HÐ

jÙ!°W

ùõïðãÚïÔÎÄÎ±¥ÄÎïðš'ïð^ÄÎuiÄÎ]Îïð

jxg

j°%°W

jÉd

jð"°W

j¨b

jú!°W

j-D

ĩàÝÙÒÙÝÙÇ¿Ý¹³©³-Š©³ÝÙ□wÝm©³ZN©

js&°W

jÖ|

j®z

jük

jà4°W

j°i

EHöÿU

j¢%°W

úíúæâÒÈæâÁâæâ¶®æ¨Ý'...|iZ...|'...|

jü”

h.HÐ

jz3°W

jQ5°W

kd'''

ÿ4Ö

ìÝÐÃÐ°§~ÐÃÐ°...vÐÃrjr_Wj°NE

jŠ›

jb™

jà3°W

kdïÖ

j„Ú

EH¼ÿU

jÿ7°W

j)Ø

jÈ6°W

kdŒ×

kdžÝ

úôúðúäðäÛîÛ»¬îÛ!œ|‰}œúÛðäðœ|j^œ|œ|

jBå

EHâÿU

jÛs°W

h.HÐ

jDá

EH³/₄ÿU

r°W

EHöÿU

jþi°W

kdÃã

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdeÐ

kdbä

ìàÖÐÖÐ¹/₂±Ö¥TMŽ†¥TM€sjWHsjsj

j/u°W

jĚì

jYw°W

j6ê

jŒt°W

jÅç

t°W

kdÁ

Â)à

ÿÿÿÿà

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ìÝÐÇÐÇ´¥ÐÇŸ›'ŠŸŸÐÇn_ÐÇŸÐÇL

j1‡°W

h.HÐ

EHöÿU

jÑá²W

EHäÿU

j\u°W

j?u°W

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðãÚÎÚÈ¿ÊÎ²È¬ÊÎ²ÎÊÎ²ÊÚ¶™Ž†™|Út™ia™

j=]±W

j]±W

kdŒ

ôlãÝÚÎÆÝÚ½lãÝÚ²aÝÚ½lãÝÚŸ—ÝÚŠ}åötg`

jz€

j´i

j%o]±W

jTR

jg]±W

„úÿ

^„úÿ

gd.HÐ

kdP´

÷lãÒÃlã¼lã©œlã“lã€slãfWMG

h.HÐ

EHèÿU

jœÒ±W

jf•

EHöÿU

j„Ò±W

j0°²W

lãÖÐÊÖÐ·«ÖÐÊÖÐ~œÖ□pÖÐ]QÖÐÖÐ

EHlÿU

jÐÉ²W

j£Ž

EHâÿU

j²Ô±W

jEœ

jzÔ±W

ja™

jlÓ±W

„~p^„h

`„~pa\$

gd.HÐ

làÖÐÖÐ½±ÖÐ¤¤'□r'ÖÐ_SÖ¤J¤

h.HÐ

EH¾ÿU

j|r±W

j<r±W

EHϕÿU

j\×²W

EH²ÿU

jžì²W

óêóãóØãÄ_Øã®¨•%o®ózóãóêóãókóYóY

ja[¯]

jœs±W

jÅ

EHöÿU

js±W

kdd²

ÿ4Ö

ðãÑðãÑðãÂã¹ã²ã§²”‡§²}wdX}ã¹ã²ã

jY·

jÇ±W

j8μ

j±W

h.HÐ

kdî³

gd.HÐ

kdf´

„p^„h

`„pa\$

jD¹/₄

jG--±W

kdà¹

kdy⁰

kd«»

je³/₄

EH³/₄ÿU

plata, y para los del tipo B, 2 kg de hilo de seda, 1 kg de hilo de plata y 1 kg de hilo de oro. Cada tapiz del tipo A se vende a 200 euros y cada tapiz del tipo B a 3000 euros. Si se vende todo lo que se fabrica.

¿Cuántos tapices de cada tipo ha de fabricar para que el beneficio sea máximo y cuál es ese beneficio?.

¿Qué cantidad de hilo de cada clase quedará cuando se fabrique el número de tapices que proporciona el máximo beneficio?.

2º Bachillerato CCSS II

PAGE

de 8

óãÔÂÔ°ÔÂã¬¤

°, °ÆA!°Ð